

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: FT17

Mínima masa de los ovillos en teorías con invariancias de recalibración

Minimum glueball masses in gauge-invariant theories

Supervisor/es: Felipe J. Llanes Estrada

Juan Cánovas Cúneo

Doble Grado en Física y Matemáticas

Curso académico 2025-2026

Convocatoria ordinaria de junio

Resumen:

Este trabajo se enmarca en las teorías de Yang-Mills, que son la base de la física de partículas moderna. El objeto de estudio es el problema del salto de masa, uno de los problemas del milenio del Instituto Clay. El objetivo es discutir su plausibilidad a la luz de los resultados físicos conocidos en la actualidad. El problema consta de dos partes: la existencia de la teoría, a la que se le dedican las primeras páginas, y la del salto de masa, que será el cuerpo central de trabajo. Para estudiar el salto de masa, se comienza por teorías de Yang-Mills puras (sin fermiones); en ellas se estudia la dependencia del acoplo con la escala (libertad asintótica y confinamiento) y cómo la rotura de la invariancia de escala genera masa vía la transmutación dimensional. Para estimar el tamaño del posible salto de masa se analizan los resultados obtenidos por modelos de QCD debidos a distintos autores. Una vez estimada la masa dinámica de un gluón se pasan a estudiar estados compuestos de varios gluones, los ovillos, y se estudia el salto de masa en su espectro. Finalmente, se estudia si hay interacciones entre agregados de ovillos que puedan suprimir el salto de masa; para ello se desarrolla un cálculo original del trabajo, ausente en la literatura, basado en un modelo de potencial no relativista. Una vez estudiado el posible salto de masa en teorías de Yang-Mills puras se estudian estas teorías en presencia de fermiones, que eventualmente (en el límite quiral o en presencia de suficientes sabores) pueden eliminar casi por completo el salto de masa. En particular se estudia la simetría quiral y su ruptura espontánea para explicar el origen de la masa de los piones, que reduciría el tamaño del salto de masa respecto al caso sin fermiones. Por último, se estudia el espectro experimental de mesones para observar si hay concordancia de los datos experimentales con respecto a las predicciones teóricas, permitiendo así evaluar la solidez de la conjetura del salto de masa. En conclusión, los resultados físicos arrojados a lo largo del trabajo sirven para motivar fuertemente las hipótesis del enunciado del problema.

Abstract:

This work is framed within Yang-Mills theories (which constitute the foundation of modern particle physics). Its basis is the gap-mass problem, that is one of the Clay Institute's Millennium Prize Problems; the main objective is to analyze the plausibility of the problem being true in light of extant physical results. The problem consists of two parts: the existence of such a theory, to which the first pages are dedicated, and the existence of the mass gap, which is the main topic in this work. To study mass gap, the work begins with pure Yang-Mills theories (without fermions), examining the scale dependence of the coupling (asymptotic freedom and confinement) and how the breaking of scale invariance generates mass through dimensional transmutation. To estimate the size of the possible mass gap, results from various QCD models by different authors are analyzed. Once the dynamic mass of a gluon is estimated, the study moves on to composite states of several gluons, glueballs, and the mass gap in their spectrum is examined. Furthermore, the possibility of the interaction between glueball aggregates that could suppress the mass gap is studied; for this purpose an original calculation, absent in the literature and based on a non-relativistic potential model is developed. Having studied the mass gap in pure Yang-Mills theories, these theories are then examined in the presence of fermions, which could eventually (in the chiral limit or in the presence of enough flavours) almost entirely suppress the mass gap. Specifically, chiral symmetry and its spontaneous breaking are studied to explain the origin of the pion mass, which could reduce the size of the mass gap compared to the fermionless case. Finally, the experimental mesonic spectrum is studied to observe whether there is agreement between experimental data and theoretical predictions, thus allowing for an evaluation of robustness of the mass gap conjecture. Likewise the physical results presented throughout serve to strongly motivate the hypotheses stated in the problem's formulation.

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, **Juan Cánovas Cúneo**,

con DNI **06612239S**,

declaro de manera responsable que el/la presente:

☒ **Trabajo de Fin de Grado (TFG)**

☐ Trabajo de Fin de Máster (TFM)

☐ Tesis Doctoral

Titulado:

Mínima masa de los ovillos en teorías con invariancias de recalibración-FT17,

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En **Madrid**, a **28 de mayo de 2026**.

Firma



1. Introducción

Las teorías de Yang-Mills son el marco teórico de la física de partículas moderna. Sin embargo, desde un punto de vista matemático, la existencia de estas teorías en cuatro dimensiones aún no ha sido demostrada de manera rigurosa. Este problema fue formulado como uno de los Problemas del Milenio por el Instituto Clay y su enunciado es el siguiente [1]: **Demostrar que para todo grupo de gauge compacto y simple, G , existe una teoría de Yang-Mills cuántica no trivial sobre $\mathbb{R}^4$, y que dicha teoría tiene un salto de masa $\Delta > 0$.**

El objetivo de este trabajo es entender en profundidad el enunciado de este problema y estudiar la plausibilidad de que sea cierto, a la luz de los resultados físicos conocidos en la actualidad.

El enunciado del problema plantea dos cuestiones: demostrar la existencia de las teorías, lo que se discutirá en más detalle en la sección (2), y demostrar que tales teorías, de existir, tienen un salto de masa en su espectro. Entender el significado del salto de masa y los factores que pueden influir en él será el objeto central del resto del trabajo.

En adelante, se trabajará en unidades naturales y con la métrica plana $\eta^{\mu\nu} \equiv \text{diag}(1, -1, -1, -1)$.

2. Existencia de una teoría de Yang-Mills

2.1. Teorías de Yang-Mills

Las teorías de Yang-Mills son teorías cuánticas de campos que generalizan la electrodinámica cuántica (QED) e incluyen la cromodinámica cuántica (QCD). Cada una, requiere de un grupo de calibración (de Lie), G , de un campo de calibración, A_μ^a , donde el superíndice indica el color generalizado (que recorre desde 1 hasta la dimensión de G), y de un lagrangiano. Así, una teoría de Yang-Mills [11] con N_f fermiones puede ser descrita por:

$$\mathcal{L} = \underbrace{-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu}}_{\text{Yang-Mills puro}} + \sum_{k=1}^{N_f} \bar{\psi}_k (i\not{D} - m_k) \psi_k \quad F_{\mu\nu}^a := \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + \underbrace{gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c}_{\text{Autointeracción}} \quad D_\mu = \partial_\mu + igT^a A_\mu^a \quad (1)$$

donde se ha definido el análogo al tensor electromagnético para cada color, $F_{\mu\nu}^a$; los operadores T^a son los generadores del álgebra de Lie del grupo G , y verifican la relación $[T^a, T^b] = if_c^{ab}T^c$ (f_c^{ab} son las constantes de estructura), g es la constante de acoplamiento y D_μ denota la derivada covariante. Los campos A_μ^a son los bosones vectoriales que median la interacción, y se encuentran en la representación fundamental de G (en el caso de $SU(3)$ se recupera la QCD y los bosones son los gluones). En el lagrangiano, el primer sumando se refiere a los bosones mediadores A_μ^a , e incluye tanto términos cinéticos (debidos a los dos primeros sumandos de $F_{\mu\nu}^a$) como posibles autointeracciones entre ellos (debido al tercer sumando de $F_{\mu\nu}^a$ ¹); el segundo sumando es la contribución de los fermiones (cuyos campos se encuentran en una representación de G) y su interacción.

A las teorías de Yang-Mills sin fermiones ($N_f = 0$) se les llama de Yang-Mills “puras”, y por motivos que se explicarán a lo largo del trabajo, serán las más relevantes para estudiar el posible salto de masa, de hecho el enunciado del problema no exige que la teoría tenga fermiones. El lagrangiano de una teoría de Yang-Mills pura, en términos de la forma de Killing $\kappa_{ab} := f_{ad}^c f_{bc}^d$ (que es una forma bilineal sobre el álgebra de Lie del grupo, $\mathfrak{g}$), se reduce a

$$\mathcal{L}_{YM} = \frac{1}{4} \kappa_{ab} F_{\mu\nu}^a F^{b\mu\nu}. \quad (2)$$

¹En el caso de que G sea abeliano (como en QED), el término de autointeracción desaparece y solo queda la propagación libre del campo gauge en el primer sumando del lagrangiano. Esto se traduce en que el fotón no tiene carga eléctrica a diferencia de los gluones que sí tienen carga de color.

2.2. Los axiomas de Wightman

El problema del Instituto Clay exige que la teoría cuya existencia se quiere probar, satisfaga unos axiomas, al menos tan fuertes como los enunciados por Wightman [21]. La dificultad radica en encontrar una teoría que los satisfaga todos simultáneamente.

El axioma más básico de los de Wightman [21] (denotado **W0**) postula: que los estados de la teoría quedan representados por rayos unitarios de un espacio de Hilbert separable $\mathcal{H}$, la existencia de una representación unitaria fuertemente continua U del grupo de Poincaré en los operadores unitarios de $\mathcal{H}$, una 4-upla de operadores autoadjuntos P^μ que generan las traslaciones $U(a, 1) = e^{ia_\mu P^\mu}$ y cuyo espectro está contenido en el cono de luz no negativo ($\text{Spec}(P^\mu) \subset \{p \in \mathbb{R}^4 : p^0 \geq 0, p_\mu p^\mu \geq 0\}$), y por último garantiza la existencia de un estado de vacío $\Omega \in \mathcal{H}$. El estado de vacío verifica ser invariante bajo el grupo de Poincaré ($U(g)\Omega = \Omega \ \forall g \in ISO(3, 1)$), estar normalizado a 1 ($\|\Omega\|_{\mathcal{H}} = 1$) y ser el único estado físico invariante bajo todo el grupo de Poincaré, es decir, si ψ es otro estado invariante, entonces existe una fase θ tal que $\psi = e^{i\theta}\Omega$.

La condición sobre el espectro de P^μ implica que la energía de los estados debe ser no negativa. Esto puede garantizarse exigiendo compacidad en G . Si la forma de Killing es definida negativa, entonces, la densidad hamiltoniana asociada a la lagrangiana de la ecuación (2) $H_{YM} = -\frac{\kappa_{ab}}{2}(E^a E^b + B^a B^b)$ es no negativa. Esto pone de manifiesto la suficiencia de la compacidad de G (asumido simple) en la correcta definición del espectro. Para ilustrar la necesidad, se estudiará qué ocurre en una teoría de Yang-Mills en la que G no sea compacto pero sí simple, para ello se tomará como ejemplo el grupo $SL(2, \mathbb{R})$ de las matrices 2×2 reales con determinante 1: se trata de un grupo no compacto, pues las matrices diagonales de autovalores $a \neq 0$ y a^{-1} forman un subgrupo no compacto (al admitir parametrización global de un espacio no compacto). En cuanto al álgebra de Lie $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$, consiste en las matrices 2×2 sin traza, siendo una base posible la formada por las matrices (3):

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

A partir de esta base, se determinan las constantes de estructura calculando conmutadores: $[T_1, T_2] = T_3$, $[T_3, T_1] = 2T_1$ y $[T_3, T_2] = -2T_2$. Con ello queda determinada la forma de Killing del grupo, y una vez diagonalizada se obtiene que sus autovalores son $\text{Spec}(\kappa) = \{-4, 4, 8\}$, es decir, es una forma indefinida. El hecho de que la forma de Killing sea indefinida (en particular que tenga autovalores positivos) hace que el hamiltoniano no esté acotado inferiormente, violando directamente el axioma **W0**, lo que muestra la importancia de la compacidad en el espectro resultante.

2.3. Restrictividad de los axiomas

Los axiomas de Wightman son tan restrictivos que aún no se ha conseguido demostrar la existencia de una teoría de Yang-Mills no trivial que los satisfaga. Una de sus mayores restricciones es que prohíben utilizar los campos cuánticos como funciones evaluadas en un punto del espacio-tiempo ($\Phi(x)$), en su lugar se definen como distribuciones temperadas ($\Phi(f) = \int d^4x f(x)\Phi(x)$), lo que complica su tratamiento. Por otro lado, como demuestra el teorema de Haag [2], los axiomas de Wightman prohíben matemáticamente la imagen de interacción, lo que invalidaría la teoría de perturbaciones (en formulación canónica) sobre $\mathbb{R}^4$.

Unos axiomas alternativos podrían ser los debidos a Osterwalder-Schrader [3], que en lugar de utilizar la métrica de Minkowski, utilizan la euclidea de $\mathbb{R}^4$. Estos axiomas convierten un problema mecanocuántico en uno de mecánica estadística clásica, lo cual es altamente compatible con uno de los acercamientos más prometedores a la QCD, la QCD en el retículo, aunque se requiere que el espaciotiempo no esté discretizado para satisfacer estos axiomas.

La menor restrictividad de los axiomas de Osterwalder-Schrader frente a los de Wightman es solo

aparente, pues está demostrado que ambos conjuntos de axiomas son lógicamente equivalentes [3]. La ventaja de utilizar unos u otros axiomas radica en el problema que se quiera abordar: los axiomas de Wightman son el marco natural para demostrar los teoremas CPT y Espín-Estadística [21], mientras que los de Osterwalder-Schrader motivan la construcción de la QCD en el retículo, y se espera que se satisfagan al tomar el límite al continuo.

Esta QCD en el retículo es una técnica que consiste en discretizar el espaciotiempo euclideo en una malla de lado $a > 0$ suficientemente pequeño. De satisfacer los axiomas de Osterwalder-Schrader en el paso al límite cuando $a \rightarrow 0$, quedaría probada la existencia de Yang-Mills (al menos en el caso $SU(3)$). El axioma (E1) de Osterwalder-Schrader exige invariancia bajo rotaciones euclideas ($SO(4)$) en los propagadores de los campos, pero una red solo podría presentar invariancia discreta (a 90), por lo que uno de los obstáculos posibles es demostrar rigurosamente que en el paso al límite ($a \rightarrow 0$) se recupera la invariancia continua $SO(4)$. Aún habiendo probado que se satisfagan los axiomas, habría que probar que el salto de masa se mantiene en el paso al límite, para completar la resolución del problema. Por tanto, se pasa ahora a la segunda parte del problema.

3. Teorías invariantes de escala y renormalización

3.1. Invariancia conforme de las ecuaciones de Maxwell

El estudio de las transformaciones que dejan invariante una teoría física permite conocer multitud de características de la misma. En particular, para el caso del electromagnetismo, la introducción del tensor electromagnético, $F^{\mu\nu} := \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$, y de su dual, $*F^{\mu\nu} := \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$, permite escribir las ecuaciones de Maxwell de la forma: $\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$, $\partial_\mu *F^{\mu\nu} = 0$. Estas ecuaciones tienen varios tipos de simetría bajo la acción de grupos de Lie. En la que se enfoca este trabajo es en la invariancia de escala o bajo dilataciones. El grupo de dilataciones consiste en las transformaciones del tipo $x^\mu \rightarrow \rho x^\mu$ con $\rho \in (0, \infty)$ un parámetro real. Es directo probar que si un campo $\phi(x)$ tiene dimensiones $[\phi] = L^d$, se transforma bajo dilataciones como sigue $\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = \rho^d \phi(x)$. En particular, el tensor electromagnético tiene unidades $[F^{\mu\nu}] = L^{-2}$, así que la lagrangiana de Maxwell $\mathcal{L} = -\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ transforma con un factor ρ^{-4} , mientras que el elemento de volumen lo hace con un factor ρ^4 , por lo que la acción de Maxwell queda invariante bajo dilataciones.

Una teoría clásica de campos que sea invariante de escala (sin valores finitos ni de las masas ni de una escala de longitud) tiene ecuaciones del movimiento invariantes. Más aún, en estas circunstancias, la traza del tensor energía-momento, $\theta^{\mu\nu}$, es nula. Para probar esto se requieren dos observaciones, en primer lugar, como el tensor energía-momento es la corriente de Nöther asociada a las traslaciones espaciotemporales, se tiene $\partial_\mu \theta^{\mu\nu} = 0$, por otro lado, las dilataciones tienen asociada una corriente de Nöther, $d^\mu = x_\nu \theta^{\mu\nu}$, que, por ser conservada, verificará $\partial_\mu d^\mu = 0$. Desarrollando esta expresión, vía la regla de Leibniz, y sustituyendo la anterior se tiene $0 = \partial_\mu d^\mu = \partial_\mu (x_\nu \theta^{\mu\nu}) + x_\nu \partial_\mu (\theta^{\mu\nu}) = \delta_{\mu\nu} \theta^{\mu\nu} = \theta^\mu_\mu$, lo que prueba la nulidad de la traza. Cómo se verá en la sección 8, aunque una teoría clásica de campos sea invariante de escala, al cuantizarla, la traza θ^μ_μ , ya no es nula.

Otro grupo de Lie que deja invariantes las ecuaciones de Maxwell, es el de las transformaciones especiales conformes, aquellas del tipo $x^\mu \rightarrow \frac{x^\mu + x^2 a^\mu}{1 + 2a \cdot x + a^2 x^2}$, que dependen del parámetro vectorial de cuatro componentes a^μ , y son composición de una traslación, una inversión (generalización de $1/x$) y una segunda traslación.

Con objeto de presentar un grupo de simetrías de la acción de Maxwell más general, se da la siguiente definición: un difeomorfismo entre dos variedades (pseudo-)riemannianas $f : M \rightarrow N$ se dirá que es una transformación conforme si existe una función diferenciable $\Omega : M \rightarrow \mathbb{R}^+$ tal que $\langle\langle d_p f(u), d_p f(v) \rangle\rangle_{f(p)} = \Omega(p) \langle u, v \rangle_p$ para todo punto p de M y todo par de vectores u y v de $T_p M$. Es decir, son los difeomorfismos que preservan ángulos entre vectores tangentes. Las transforma-

ciones conformes de una variedad, M , en sí misma forman un grupo llamado el grupo conforme. En particular, el grupo conforme para el espacio-tiempo de Minkowski, $\mathbf{C}(\mathbf{3},\mathbf{1})$, es un grupo de Lie no compacto de dimensión 15, y es el grupo de Lie de transformaciones espaciotemporales más general que deja invariantes las ecuaciones de Maxwell. En cuanto a su estructura, contiene a varios subgrupos de Lie de gran importancia, a saber, el grupo de Poincaré, $\mathbf{ISO}(\mathbf{3},\mathbf{1})$, de dimensión 10, el grupo de dilataciones, de dimensión 1, que conjunto al primero forman el grupo de Weyl, y el grupo especial conforme, $\mathbf{SC}(\mathbf{3},\mathbf{1})$, de dimensión 4.

3.2. Ecuaciones de Proca y rotura de simetría

De combinar las ecuaciones de Maxwell en calibración de Lorentz y en el vacío se obtiene una ecuación de segundo orden para el cuadripotencial, $\square A^\mu = 0$, donde $\square = \partial_\mu \partial^\mu$ es el D'Alembertiano. Por otra parte, las ecuaciones de Maxwell pueden ser generalizadas para partículas vectoriales masivas, dando lugar a las ecuaciones de Proca (4)

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0 \quad (4)$$

Combinando la ecuación (4) con la definición de $F^{\mu\nu}$, se llega a la condición $m^2 \partial_\mu A^\mu = 0$, y en el caso de partículas masivas, $m \neq 0$, (sin imposición alguna) a la condición de Lorenz, $\partial_\mu A^\mu = 0$. Por tanto en este caso se ha perdido la libertad de escoger una calibración. Esto es, se pierde la invariancia gauge de la ecuación de Maxwell, ya que $F^{\mu\nu}$ es invariante pero el otro sumando no. Además, se pierde la invariancia bajo dilataciones, y en consecuencia la conforme. De nuevo, combinando las ecuaciones (4) se obtiene una ecuación de Klein-Gordon para cada componente del cuadripotencial,

$$(\square + m^2) A^\mu = 0 \quad (5)$$

que debido a la ligadura proporcionada por la condición de Lorentz, deja tres componentes independientes para A^μ . El 4-vector A^μ contiene una componente de espín 0 y las tres de espín 1; esta construcción elimina la escalar.

La ecuación (5) pone de manifiesto que las ecuaciones de Proca describen una partícula de masa m y espín 1, mientras que el campo electromagnético en el vacío describe fotones sin masa.

3.3. Imposibilidad de la cuantización de una teoría invariante de escala

Cuantizar una teoría de campos requiere una escala, ya que de ser el lagrangiano invariante de escala, como el de las teorías conformes, la integral que tiene en cuenta las fluctuaciones cuánticas debidas a que el sistema puede explorar todas las escalas de energía, diverge. Para ilustrar la imposibilidad de cuantizar una teoría que permanezca invariante de escala, considérese una partícula no relativista, en un espacio n -dimensional, sometida a un potencial de contacto proporcional a $-\delta^n(\mathbf{x})$. La ecuación de Schrödinger multiplicando por la masa m , queda $-(\frac{1}{2}\nabla^2 + g\delta^n(\mathbf{x}))\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x})$ (con $E = m\varepsilon$, siendo ε la energía del sistema), de donde se deducen inmediatamente las dimensiones físicas del parámetro g , $[g] = L^{n-2}$. Así, en el caso bidimensional, g es un número puro y la ecuación de Schrödinger es invariante bajo dilataciones. Cabe preguntarse si es posible que el sistema tenga estados ligados. La resolución de la ecuación de Schrödinger vía la transformada de Fourier, junto a la condición de estado ligado, $E = -|E|$, conduce a la identidad $1 = \int \frac{d^n \mathbf{k}}{(2\pi)^n} \frac{g}{\mathbf{k}^2/2 + |E|}$. Particularizando al caso unidimensional se obtiene una solución única, por tanto hay un único estado ligado, verificando $|E| = \frac{g^2}{2}$. Sin embargo, en el caso bidimensional, la integral diverge, como era de esperar dado a que, al no tener g escala, no es posible escribir la energía como proporcional a nada que tenga las dimensiones correctas. Esta divergencia (también se da para dimensiones mayores que dos)

ilustra la imposibilidad de cuantizar una teoría invariante de escala. Para poder describir el sistema se introduce una escala, Λ , que regula la integral. Así solo contribuyen los modos normales incluidos bajo la escala hasta la que la teoría es válida. En el ejemplo anterior en el caso bidimensional, se obtendría una relación del tipo $m|\varepsilon| = |E| = \frac{\Lambda^2}{2} \frac{1}{e^{2\pi/g} - 1}$, esto es, la energía (y la masa) de los estados ligados es proporcional a la escala. Para obtener el mismo observable, $|E|$, a una escala distinta, Λ , es necesario que g dependa de Λ .

4. Dependencia del acoplo con la escala

Hasta este punto, las constantes de acoplo, g , presentes en un lagrangiano de Yang-Mills (ecuación 1) se han tratado simplemente como parámetros, sin embargo, al cuantizar dicha teoría, las constantes de acoplo adquieren una dependencia con la escala de energía introducida, μ . La información contenida en una teoría cuántica de campos puede expresarse en las funciones de Green $G_0^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \langle 0 | T \{ \phi_0(x_1) \dots \phi_0(x_n) \} | 0 \rangle$, donde $\phi_0(x)$ es un campo cuántico (sin renormalizar) y $T\{\}$ es el operador de ordenación temporal. Al introducir la escala μ , las funciones de Green deben renormalizarse, difiriendo de las originales numéricamente en un factor $Z^{-n/2}$ que es intensidad de la renormalización, $G^{(n)}(x_1, \dots, x_n, \mu) = Z^{-n/2} G_0^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$, donde la nueva función de Green se obtiene a partir de los campos renormalizados $\phi(x)$ y depende de la escala. Además al renormalizar, se sustituye la constante de acoplo original, g_0 , por una función de la escala $g(\mu)$. Así pues, la función de Green renormalizada, es función de la escala, y de la constante de acoplo, que también depende de la escala.

Para conocer explícitamente la dependencia de G con μ se estudia su cambio bajo pequeñas variaciones $g \rightarrow g + \delta g$, $\mu \rightarrow \mu + \delta \mu$ y $\phi \rightarrow (1 + \delta \eta) \phi$. Sustituyendo en la expresión que define la función de Green, se obtiene $\delta G^{(n)} = n G^{(n)} \delta \eta$. Tomando el límite y recordando la expresión general de la diferencial (en las variables g y μ) se llega a la ecuación de Callan-Symanzik [13],

$$\left(\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n \gamma(g) \right) G^n(x_1, \dots, x_n, \mu, g) = 0 \quad \beta(g) := \mu \frac{\partial g}{\partial \mu} \quad \gamma(g) := -\mu \frac{\partial \eta}{\partial \mu} \quad (6)$$

junto a la definición de dos funciones de g : la dimensión anómala, $\gamma(g)$, y la función $\beta(g)$, que muestra como evoluciona la constante de acoplo con la escala.

Los cálculos de renormalización a un bucle [16] muestran que para una teoría de Yang-Mills no abeliana la evolución de la constante de acoplo es $\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} (\frac{11}{3} C_A - \frac{4}{3} N_f T(R))$, donde $C_A = N_c$ es el casimir de la representación adjunta del grupo de calibración, N_f es el número de fermiones de la teoría y $T(R)$ es el índice, una constante en cada representación R del grupo de Lie de la teoría, definida por la relación $T(R) \delta^{ab} = \text{tr}(T_R^a T_R^b)$ con los generadores del grupo en representación R . El acoplo puede reescribirse como $\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \beta_0$ siendo $\beta_0 = \frac{11}{3} C_A - \frac{4}{3} T(R) N_f$ el factor del grupo que define la teoría Yang-Mills, y por tanto es independiente de la escala. Sustituyendo esta expresión en la definición de la función $\beta(g)$ (ecuación 6) e integrando para la evolución del acoplo, se obtienen, en términos de $\alpha = g^2/(4\pi)$,

$$\Lambda = \mu e^{-\frac{2\pi}{\beta_0 \alpha}} \quad \alpha(\mu) = \frac{2\pi}{\beta_0} \frac{1}{(\log(\mu/\Lambda))} \quad (7)$$

La ecuación (7) muestra la relación entre la escala, Λ , para la que las interacciones se hacen fuertes y falla la teoría de perturbaciones y β_0 ; pero Λ es proporcional (a falta de otra magnitud dimensional) al salto de masa de la teoría, así que el salto depende del grupo (a través de β_0), como se verá en los modelos de QCD de la sección 5.1. La segunda ecuación de (7) presenta una divergencia en $\mu = \Lambda$ conocida como polo de Landau, es decir que el acoplamiento sería infinito a una escala finita de

energía, lo cual ilustra que las excitaciones de energía sean del orden de la escala Λ y por tanto la emergencia de un salto de masa.

Cabe destacar que, según la misma relación, en teorías de Yang-Mills no abelianas y a escalas de muy alta energía, la constante de acoplamiento cae a cero, fenómeno que se conoce con el nombre de libertad asintótica. En contraposición a esto, existe un valor finito de escala Λ para el que el acoplamiento se hace fuerte: dicho valor hace de escala para el salto de energía.

En el caso de que el grupo de calibración sea abeliano (la electrodinámica cuántica), $C_A = 0$, la función β queda dominada por la contribución de los fermiones, $\beta_0 = -\frac{4}{3}N_f T(R) < 0$ y por tanto $\beta(g) > 0$, el acoplo crece con la escala, no hay libertad asintótica. A su vez, en teorías de Yang-Mills no abelianas, el hecho de que C_A no se anule hace que para un número de fermiones suficientemente alto, el factor β_0 pueda hacerse negativo. Así, en presencia de fermiones el comportamiento cualitativo podría ser distinto al de una teoría de Yang-Mills pura.

4.1. Propiedades del grupo de calibración

Resumiendo, para que exista un salto de masa, es necesario que G sea no abeliano, lo que se asumirá de ahora en adelante.

Además, en una teoría de Yang-Mills pura, la evolución del acoplo puede describirse como $\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2}(\frac{11}{3}C_A)$. Pero por definición $C_A\delta_{ab} = -\kappa_{ab}$, así que si se quiere una teoría asintóticamente libre (es decir $\beta(g) < 0$), se requieren valores negativos de la forma de Killing. Hay un teorema [20] que garantiza que si G es compacto y conexo, entonces la forma de Killing es semidefinida negativa, y si además G es semisimple (es decir, es suma directa de grupos simples) entonces la forma de Killing es definida negativa, esto garantiza la positividad de C_A y en consecuencia, la libertad asintótica de la teoría. Así, parece deseable que el grupo de calibración sea compacto, conexo y semisimple, complementariamente a lo visto en la subsección (2.2), ya que estas condiciones garantizaban que la teoría estuviera bien definida.

Por otro lado, si el grupo fuera semisimple, existiría un C_A y una escala dinámica Λ_{YM} para cada grupo factor de G . Si se quiere unicidad en el salto de masa, se necesita que G sea simple. Además, una vez resuelto el problema en el caso simple, también lo está en el caso semisimple.

Estos resultados físicos sirven para motivar las hipótesis del problema matemático del Instituto Clay, que precisamente exige que G sea compacto y simple.

5. Ecuación del salto de masa y generación de masa

5.1. Salto y generación de masa en un modelo simplificado de QCD

A continuación se ejemplifica la generación espontánea de masa modelando QCD. Se parte de un hamiltoniano general, H , con simetría de color global [4] y se considera un condensado de gluones en el vacío, $|\Omega\rangle$. Dicho estado se elige partiendo de un estado $|\Omega\rangle = \mathcal{N}e^{(-\int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \tanh\theta_{\mathbf{k}}^a (\delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j) a_i^{a\dagger}(\mathbf{k}) a_j^{a\dagger}(-\mathbf{k}))} |0\rangle$ tipo BCS y aplicando el método de Rayleigh-Ritz [4], minimizando así $\langle H \rangle_\Omega$ respecto a la energía de un gluón, $E_{\mathbf{q}}^d$. Como la energía en reposo es masa, si a momento cero un gluón adquiere un valor positivo de la energía sobre ese vacío, esto se traduce en que existe una mínima masa respecto al vacío, esto es, un salto de masa. Del proceso de minimización se obtiene la ecuación del salto de masa, (8), donde se ha introducido un potencial efectivo $\hat{V}_{eff}(\mathbf{k}, \mathbf{q}) = \frac{1}{2\pi} \int d\Omega (\hat{V}(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|)(1 + (\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{q}})^2))$ siendo $\hat{V}(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|)$ la transformada de Fourier del potencial, supuesto central, y $\hat{\mathbf{k}}$ y $\hat{\mathbf{q}}$ los vectores

unitarios en las direcciones de $\mathbf{k}$ y $\mathbf{q}$.

$$\underbrace{(E_q)^2}_{\text{Fotón}} = \mathbf{q}^2 - \frac{C_A}{4} \int_0^\infty \frac{dk}{(2\pi)^2} k^2 \hat{V}_{eff}(\mathbf{k}, \mathbf{q}) \left(\frac{E_k^2 - E_q^2}{E_k} \right) \quad (8)$$

se trata de una ecuación integral no lineal en E_q que se puede resolver iterativamente hasta encontrar un punto fijo. Como se indica en (8), el primer sumando coincide con la relación de dispersión del fotón; el término adicional aparece porque el gluón tiene carga de color, en contraposición con el fotón, que no tiene carga eléctrica. En cuanto al potencial empleado, una buena aproximación en teoría del confinamiento es una combinación de un potencial coulombiano y un potencial lineal regulado llamado de Cornell, esto es, $V(|\mathbf{x} - \mathbf{y}|) = -\frac{\alpha_s}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} + b|\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, donde α_s es la constante de interacción fuerte; b puede interpretarse como una tensión de cuerda, de valor $b = 0,18 \text{ GeV}^2$. Introduciendo el potencial lineal en la ecuación (8), la integral presenta una divergencia logarítmica en el infrarrojo: se regulariza y se resuelve numéricamente para distintos grupos de simetría, dando lugar a distintas curvas que representan relaciones de dispersión $E(\mathbf{q})$. En todas ellas se observa un comportamiento asintótico horizontal en el origen, esto es, se observa una masa emergente, $m = E(0)$. Esta masa emergente crece con la dimensión N del grupo de simetría, tal como predice (8) debido al factor Casimir $C_A = N$. En cuanto al potencial coulombiano, la divergencia no ocurre en el infrarrojo sino en el ultravioleta, y como se ha expuesto antes las soluciones escalan con el corte Λ de la integral, debido a la invariancia de escala inicial y su rotura mediante ese corte. En este caso se aplica una técnica de renormalización tipo MOM, que consiste en restar a la ecuación (8) ella misma pero particularizada en un valor del momento, μ , que fija la escala. Resolviendo numéricamente [4] la ecuación (8) para el potencial coulombiano, tanto regularizada pero sin renormalizar como renormalizada, se observa en el primer caso la divergencia antes comentada, y en ambos una masa emergente creciente con la dimensión del grupo de simetría. La necesidad de una energía umbral mínima para que se puedan propagar gluones queda expuesta por la evidencia numérica. [4].

5.2. Sistemas ligados de dos gluones

Al igual que en QCD usual, donde los quarks pueden formar estados ligados o resonantes, llamados hadrones, en QCD puramente gluónica, los gluones pueden combinarse y formar sistemas llamados glueballs u ovillos. En [9], donde también se presenta inicialmente el modelo de condensado de gluones dado por la ecuación (8), se aplica dicho modelo a un estado ligado de dos gluones, así, empleando la aproximación de Tamm-Dancoff (TDA) suponiendo una glueball en reposo, se obtienen los estados $|J^{PC}\rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \chi_{ij}^{JPC}(\mathbf{p}) a_i^{\dagger b}(\mathbf{p}) a_j^{\dagger b}(-\mathbf{p}) |\Omega\rangle$, donde los gluones tienen momentos opuestos para calcular la masa en reposo del sistema completo. En dicho estado las funciones de ondas de la glueball se denotan por χ_{ij}^{JPC} , y satisfacen una ecuación de autovalores integral [9]. Su resolución numérica proporciona el espectro de glueballs de dos gluones (figura 1 de [9]), los resultados concuerdan en gran medida con los cálculos hechos en teorías de calibración de red. El éxito del modelo estriba en una razonable fenomenología mesónica. En cuanto al espectro, se observa un salto de masa de unos 1.7 GeV respecto del vacío, siendo el ovillo de dos gluones menos masivo uno con números cuánticos $J^{PC} = 0^{++}$.

5.3. Sistemas ligados de tres gluones

En analogía con los hadrones, que pueden ser mesones o bariones, pueden estudiarse además sistemas ligados de tres gluones [10]. Quedan agrupados en familias llamadas trayectorias de Regge.²El problema de encontrar dichos estados ligados puede abordarse de varias formas [10]. En primer

²Una trayectoria de Regge es una curva en el plano que pasa por los puntos (J, M^2) donde J es el momento angular total de una partícula compuesta y M^2 es su masa al cuadrado

lugar, partiendo de un hamiltoniano relativista efectivo a varios cuerpos, H_{eff}^g , similar a los usados en [9] y [4], y mediante una función de onda variacional para tres gluones, $|\Psi^{JPC}\rangle$, se resuelve la ecuación variacional $\frac{\langle \Psi^{JPC} | H_{\text{eff}}^g | \Psi^{JPC} \rangle}{\langle \Psi^{JPC} | \Psi^{JPC} \rangle} = M_{JPC}$, obteniéndose así la masa de la oddball $|J^{PC}\rangle$; por otro lado, puede emplearse un hamiltoniano no relativista en el modelo constituyente, mucho más simple, y se resuelve por diagonalización exacta. El estado fundamental de tres gluones parece ser el 0^{-+} , con una masa aproximada de 3900 MeV según este modelo. Además, en la figura 1, se muestra el espectro de glueballs de dos y de tres gluones [12] haciendo uso de QCD en el retículo (o lattice QCD). El resultado es coherente con el espectro de dos cuerpos y del retículo, hay un salto de masa respecto del vacío, en este caso de 1.653(26) GeV. Los resultados arrojados por los modelos de QCD vistos en esta sección muestran que el hipotético salto de energía en el espectro de las teorías Yang-Mills es plausible.

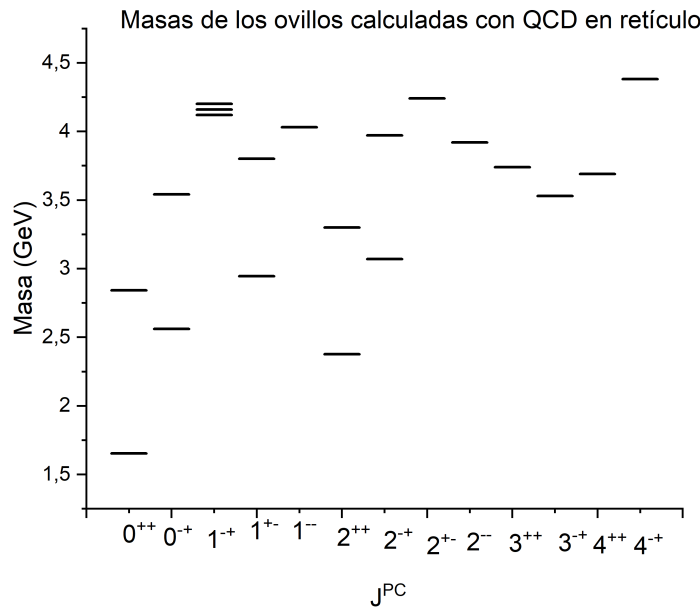


Figura 1: Espectro de glueballs de dos y tres gluones obtenido por lattice QCD. Datos de [12].

6. Interacciones entre ovillos

Una vez conocida la masa de los ovillos individuales, una pregunta natural es ¿qué ocurriría si varios de ellos formasen un estado ligado?, ¿podría la energía de la interacción entre ellos compensar la masa y así eliminar el salto en el espectro?

Si el confinamiento de color se pudiera describir mediante un potencial, cabría considerar la existencia de una interacción entre dipolos de color neutros, en analogía con las fuerzas de Van der Waals entre dipolos eléctricos en QED.

Estas interacciones han sido estudiadas entre los hadrones ordinarios ($q\bar{q}$ y qqq) [17] obteniéndose una respuesta negativa a la pregunta. A continuación se desarrollará un modelo que describa posibles interacciones de Van der Waals entre ovillos de dos gluones.

Al sistema de dos glueballs, $|gg\rangle_1$ y $|gg\rangle_2$, le correspondería un hamiltoniano $H = H_0 + \mathcal{V}$ [10]. H_0 representa el término cinético de cada gluón, y utilizando un modelo de gluones constituyentes que le asigna una masa dinámica m_g a cada gluón, puede escribirse como $H_0 = \sum_{i=1}^4 \sqrt{\mathbf{p}_i^2 + m_g^2}$.

Por otro lado, $\mathcal{V}$ representa un potencial de interacción intergluón, típicamente

$$\mathcal{V} = - \sum_{a < b} (V(\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b) T_a^A T_b^A) \quad (9)$$

En la ecuación (9), $V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$ representa un potencial confinante, los generadores de color T_a^A están en representación adjunta, el superíndice denota el color y el subíndice el gluón sobre el que actúa. El par de gluones de cada ovillo pertenece a la representación singlete en $8 \otimes 8 = 1 \oplus 8 \oplus 8' \oplus 10 \oplus \bar{10} \oplus 27$, de modo que el sistema conjunto tendrá una representación $(8 \otimes 8) \otimes (8 \otimes 8)$. Es decir el espacio de Hilbert total tendrá dimensión $8^4 = 4096$. No obstante, al desarrollar el producto tensorial de cada paréntesis y usar la distributividad del producto tensorial respecto de la suma directa, el espacio total puede separarse de nuevo como suma directa de representaciones irreducibles. Ahora bien, debido al confinamiento de color, los únicos estados físicos son blancos, es decir, singletes totales, lo que permite truncar el espacio de Hilbert al subespacio generado por los singletes. Los únicos sumandos que contienen singletes en la descomposición como suma directa de productos tensoriales son: $1 \otimes 1$, $8 \otimes 8$, $8 \otimes 8'$, $8' \otimes 8$, $8' \otimes 8'$, $10 \otimes \bar{10}$, $\bar{10} \otimes 10$ y $27 \otimes 27$; cada uno aporta un singlete, por lo que el espacio truncado tiene dimensión 8.

Separando las interacciones entre gluones de un mismo ovillo de las externas, el hamiltoniano puede escribirse como $H = H_1 + H_2 + V_{int}$, donde H_i es el hamiltoniano de la glueball i -ésima, que incluye el término cinético de sus gluones y la interacción entre ellos, mientras que V_{int} es el potencial de interacción entre ovillos, es decir el potencial de la ecuación (9), donde los subíndices a del sumando se restringen a la primera glueball y los b a la segunda.

Dado que se quiere estudiar la interacción entre dos ovillos (singletes de color), se busca la reducción de Feshbach de H a ese subsistema P : $H_{ef} = PHP + PHQ(E - QHQ)^{-1}QHP$, donde H es el hamiltoniano original, $E = 2E_1$ es la energía del estado $|11\rangle$ (siendo E_1 la energía de un ovillo singlete), $P = |11\rangle\langle 11|$ es el proyector sobre el estado formado por dos glueballs singlete y $Q = 1 - P = \sum |\chi_1 \chi_2\rangle\langle \chi_1 \chi_2|$ (donde la suma se extiende a todos los autoestados de la base salvo a $|11\rangle$, es decir a $|88\rangle$, $|88'\rangle$, etcétera) es el proyector sobre el resto del espacio de Hilbert.

Para calcular los elementos de matriz necesarios en la construcción de H_{ef} se requieren los de V_{int} . La interacción de Van der Waals que se va a obtener es de largo alcance, en el límite en que la distancia entre glueballs es mucho mayor que las distancias entre los gluones que forman cada una. Por ello, conviene definir los centros de masa de cada ovillo, $\mathbf{R}_{(1)} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}$; $\mathbf{R}_{(2)} = \frac{\mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4}{2}$, las coordenadas relativas de cada gluón $\boldsymbol{\rho}_a = \mathbf{r}_a - \mathbf{R}_{(1)}$ $\boldsymbol{\rho}_b = \mathbf{r}_b - \mathbf{R}_{(2)}$ (donde el subíndice $a = 1, 2$ se extiende a los gluones de la primera glueball y $b = 3, 4$ a los de la segunda) y el vector relativo entre ovillos $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{(1)} - \mathbf{R}_{(2)}$.

Con estas coordenadas, se tiene entre gluones de ovillos distintos $\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b = \mathbf{R} + (\boldsymbol{\rho}_a - \boldsymbol{\rho}_b)$. Así que procede una expansión de Taylor del potencial de interacción a segundo orden, alrededor de $\mathbf{R}$:

$$V_{int}(\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b) \simeq - \sum_{a,b} T_a^A T_b^A \left(V(\mathbf{R}) + (\rho_a^k - \rho_b^k) \frac{\partial V}{\partial x^k} \Big|_{\mathbf{R}} + (\rho_a^k - \rho_b^k)(\rho_a^l - \rho_b^l) \frac{\partial^2 V}{\partial x^k \partial x^l} \Big|_{\mathbf{R}} \right) \quad (10)$$

La ecuación (10) puede simplificarse con los momentos dipolares de color $\mathbf{D}_a^A = \boldsymbol{\rho}_a T_a^A$ de cada gluón, y los de cada glueball $\mathbf{D}_{(1)}^A = \boldsymbol{\rho}_1 T_1^A + \boldsymbol{\rho}_2 T_2^A$ y $\mathbf{D}_{(2)}^A = \boldsymbol{\rho}_3 T_3^A + \boldsymbol{\rho}_4 T_4^A$. Así a orden cero, se tiene: $V^{(0)} = -T_{(1)}^A T_{(2)}^A V(\mathbf{R})$; a primer orden: $V^{(1)} = -(\mathbf{D}_{(1)}^A T_{(2)}^A - \mathbf{D}_{(2)}^A T_{(1)}^A) \nabla V(\mathbf{R})$; y a segundo orden: $V^{(2)} = -\frac{\partial^2 V}{\partial x^k \partial x^l} (\frac{1}{2} \sum_{ab} T_a^A T_b^A (\rho_a^k \rho_a^l + \rho_b^k \rho_b^l) - (\mathbf{D}_{(1)}^{A,k} \mathbf{D}_{(2)}^{A,l}))$. Con esta descomposición es directo calcular los elementos de matriz del potencial, como se hará a continuación.

En primer lugar, los elementos $\langle 11 | V_{int} | 11 \rangle$ son nulos: en efecto, los términos $V^{(0)}$ y $V^{(1)}$ involucran factores de la forma $\langle 1 | T_{(1,2)}^A | 1 \rangle$ en cada sumando, que aparecen tras factorizar los elementos de matriz en uno de cada ovillo, estos factores son idénticamente cero, pues $T_{(1,2)}^A$ es el generador de

color de $SU(3)$ en representación adjunta para la glueball 1 o 2, como la glueball se encuentra en estado singlete, el generador de color actúa dando cero. En cuanto al término de segundo orden, $V^{(2)}$, la contribución del sumatorio es cero, pues los dos operadores de posición relativa son referidos a la misma glueball en cada sumando, así, al tomar el elemento de matriz aparece un factor $\langle 1|T_{(1,2)}^A|1\rangle$, idénticamente nulo en cada término, por analogía con el teorema de Wigner-Eckart. La contribución de los dipolos de color también es nula, pues al factorizar aparecen elementos $\langle 1|D_{(1,2)}^{A,k}|1\rangle\langle 1|D_{(2,1)}^{A,l}|1\rangle$ y cada uno de ellos es cero. Así, se tiene que $\langle 11|H|11\rangle = \langle 11|H_1|11\rangle + \langle 11|H_2|11\rangle = 2E_1$ y $PHP = 2E_1|11\rangle\langle 11|$.

Ahora $PHQ = \sum_{\chi \neq 1} \langle 11|H|\chi_1\chi_2\rangle|11\rangle\langle \chi_1\chi_2|$ y $QHP = \sum_{\chi \neq 1} \langle \chi_1\chi_2|H|11\rangle|\chi_1\chi_2\rangle\langle 11|$, así que se necesitan los elementos de matriz $\langle 11|H|\chi_1\chi_2\rangle$ con $|\chi_1\chi_2\rangle$ uno de los estados de la base distintos de $|11\rangle$. Para simplificar los cálculos conviene observar que los elementos de matriz de un solo ovillo de la forma $\langle 1|T^A|\chi\rangle$ son idénticamente cero para todo estado $|\chi\rangle$ que no esté en representación singlete; el motivo es que la representación adjunta no puede llevar singletes a multipletes. Así,

$$\begin{aligned} \langle 11|V^{(0)}|\chi_1\chi_2\rangle &= -V(\mathbf{R})\langle 1|T_{(1)}^A|\chi_1\rangle\langle 1|T_{(2)}^A|\chi_2\rangle = 0 \\ \langle 11|V^{(1)}|\chi_1\chi_2\rangle &= -\nabla V(\mathbf{R})(\langle 1|D_{(1)}^A|\chi_1\rangle)\langle 1|T_{(2)}^A|\chi_2\rangle - \langle 1|D_{(2)}^A|\chi_2\rangle\langle 1|T_{(1)}^A|\chi_1\rangle \\ &= -\nabla V(\mathbf{R})(0 - 0) = 0 \\ \langle 11|V^{(2)}|\chi_1\chi_2\rangle &= -\frac{\partial^2 V}{\partial x^k \partial x^l} \left[\frac{1}{2} \sum_{a,b} \left(\langle 1|T_a^A \rho_a^k \rho_a^l |\chi_1\rangle \langle 1|T_b^A |\chi_2\rangle \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \langle 1|T_b^A \rho_b^k \rho_b^l |\chi_2\rangle \langle 1|T_b^A |\chi_1\rangle \right) - \langle 1|D_{(1)}^{A,k} |\chi_1\rangle \langle 1|D_{(2)}^{A,l} |\chi_2\rangle \right] \\ &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^k \partial x^l} \langle 1|D_{(1)}^{A,k} |\chi_1\rangle \langle 1|D_{(2)}^{A,l} |\chi_2\rangle \end{aligned}$$

Por otro lado, $\langle 11|H_1 + H_2|\chi_1\chi_2\rangle = 0$, pues χ_c es autoestado de H_c para $c=1,2$ y $\langle 1|\chi_c\rangle = 0$. Así, $\langle 11|H|\chi_1\chi_2\rangle = \frac{\partial^2 V}{\partial x^k \partial x^l} \langle 1|D_{(1)}^{A,k} |\chi_1\rangle \langle 1|D_{(2)}^{A,l} |\chi_2\rangle$.

Por último, hay que calcular $QHQ = \sum_{\chi \neq 1} \langle \chi_1\chi_2|H|\chi_1\chi_2\rangle|\chi_1\chi_2\rangle\langle \chi_1\chi_2|$, pero como este operador se va a invertir y como interesa el régimen de larga distancia entre glueballs, basta expandir el potencial a orden cero. Así, $\langle \chi_1\chi_2|V^{(0)}|\chi_1\chi_2\rangle = -V(\mathbf{R})\langle \chi_1\chi_2|T_{(1)}^A T_{(2)}^A|\chi_1\chi_2\rangle$. Ahora bien, $T_{(1)}^A$ es el generador de color de la primera glueball, $T_{(2)}^A$ es el de la segunda, así que $T_{(1)}^A + T_{(2)}^A$ es el generador de color total del sistema. Como el estado total $|\chi_1\chi_2\rangle$ es un singlete, se tiene que $(T_{(1)}^A + T_{(2)}^A)|\chi_1\chi_2\rangle = 0$, por tanto $\langle \chi_1\chi_2|(T_{(1)}^A + T_{(2)}^A)^2|\chi_1\chi_2\rangle = 0 = \langle \chi_1|(T_{(1)}^A)^2|\chi_1\rangle\langle \chi_2|\chi_2\rangle + \langle \chi_2|(T_{(2)}^A)^2|\chi_2\rangle\langle \chi_1|\chi_1\rangle + 2\langle \chi_1\chi_2|T_{(1)}^A T_{(2)}^A|\chi_1\chi_2\rangle = C_2(\chi_1) + C_2(\chi_2) + 2\langle \chi_1\chi_2|T_{(1)}^A T_{(2)}^A|\chi_1\chi_2\rangle$, siendo $C_2(R)$ el Casimir cuadrático de la representación R . Así $\langle \chi_1\chi_2|V^{(0)}|\chi_1\chi_2\rangle = \frac{1}{2}(C_2(\chi_1) + C_2(\chi_2))V(\mathbf{R}) = C_2(\chi_1)V(\mathbf{R})$, pues las representaciones χ_1, χ_2 de los estados singlete totales, o son iguales o tienen el mismo Casimir cuadrático. Además hay que considerar la contribución de la parte cinética $\langle \chi_1\chi_2|H|\chi_1\chi_2\rangle = 2E_{\chi_1} + aC_2(\chi_1)V(\mathbf{R})$, y así $E - QHQ = 2E_1|11\rangle\langle 11| + \sum_{\chi \neq 1} (2E_1 - (2E_{\chi} + C_2(R)V(\mathbf{R})))|\chi_1\chi_2\rangle\langle \chi_1\chi_2|$. Como el operador es diagonal, se invierte de manera directa: $(E - QHQ)^{-1} = (2E_1)^{-1}|11\rangle\langle 11| + \sum_{\chi \neq 1} ((2E_1) - (2E_{\chi} - C_2(R)V(\mathbf{R})))^{-1}|\chi_1\chi_2\rangle\langle \chi_1\chi_2|$.

Con todo, se obtiene un hamiltoniano efectivo:

$$H_{ef} = 2E_1|11\rangle\langle 11| + \sum_{|\chi_1\chi_2\rangle \neq |11\rangle} \left(\frac{|\langle 11|V_{int}|\chi_1\chi_2\rangle|^2}{2E_1 - (2E_{\chi} + C_2(\chi_1)V(\mathbf{R}))} \right) |\chi_1\chi_2\rangle\langle \chi_1\chi_2| \quad (11)$$

Particularizando (11) para un potencial de Cornell $V(\mathbf{r}) = ar - \frac{\alpha_s}{r}$, resulta un potencial efectivo:

$$V_{ef}(R) = \sum_{|\chi_1\chi_2\rangle \neq |11\rangle} \left(\frac{((\frac{a}{R} - \frac{\alpha_s}{R^3})\langle 11|\mathbf{D}_{(1)}^A \cdot \mathbf{D}_{(2)}^A|\chi_1\chi_2\rangle - (\frac{a}{R^3} - \frac{3\alpha_s}{R^5})\langle 1|x_k D_{(1)}^{A,k}|\chi_1\rangle\langle 1|x_l D_{(2)}^{A,l}|\chi_2\rangle)^2}{2E_1 - (2E_\chi + C_2(\chi)(aR - \alpha_s R^{-1}))} \right) \quad (12)$$

Al estudiar el comportamiento asintótico del potencial (12), el numerador se escribe:

$a^2 P_{kl} P_{ij} \langle 11|D_{(1)}^{Ak} D_{(2)}^{Al}|\chi_1\chi_2\rangle \langle 11|D_{(1)}^{Ai} D_{(2)}^{Aj}|\chi_1\chi_2\rangle$, siendo $P_{kl} := \frac{\delta_{kl} - x_k x_l / R^2}{R}$. Al sumar sobre todas las polarizaciones de las glueballs fuera del singlete $|\chi_1, m_1\rangle, |\chi_2, m_2\rangle$, por simetría: $\sum_{m_1, m_2} \langle 11|D_{(1)}^{Ak} D_{(2)}^{Al}|\chi_1\chi_2\rangle \langle 11|D_{(1)}^{Ai} D_{(2)}^{Aj}|\chi_1\chi_2\rangle = \frac{1}{3} \delta^{ki} \delta^{lj} |\langle 11|\mathbf{D}_{(1)}^A \cdot \mathbf{D}_{(2)}^A|\chi_1\chi_2\rangle|^2$. El factor $\delta^{ki} \delta^{lj}$ aquí obtenido da lugar a una contracción $P_{kl} P^{kl} = 2$ en el numerador. Por su parte, el denominador en el límite asintótico es simplemente $C_2(\chi)aR$. Con todo, el potencial (12) se comporta asintóticamente como sigue (hasta donde se ha averiguado, resultado original de este trabajo):

$$V_{ef}(R) \rightarrow -\frac{2a}{3R^3} \sum_{\chi \neq 1} \frac{|\langle 11|\mathbf{D}_{(1)}^A \cdot \mathbf{D}_{(2)}^A|\chi_1\chi_2\rangle|^2}{C_2(\chi)} \quad (13)$$

Es decir que el potencial decrecería a grandes distancias como $R^{-3} = R^{1-4}$, es decir con la potencia de R que resulta de restar 4 a la potencia dominante del potencial, como en el caso de los mesones $\bar{q}q$, ya conocido [17].

6.1. Incompatibilidad de la interacción de Van der Waals con el salto de masa

En una teoría cuántica de campos con interacciones, el propagador de Feynmann total para una partícula puede representarse utilizando la fórmula de Källén-Lehmann [13]: $\hat{D}_T(p) = \int_0^\infty \frac{d\mu^2}{2\pi} \frac{i\rho(\mu^2)}{p^2 - \mu^2 + i\epsilon}$, siendo $\rho(\mu^2)$ la función densidad espectral. Por otra parte, el potencial asociado a la interacción mediada por esa partícula, en aproximación no relativista es de la forma: $V(r) = -g^2 \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \hat{D}_T(p^0 = 0, \mathbf{p})$. Sustituyendo la expresión del propagador en la del potencial e integrando, se obtiene:

$$V(r) = -\frac{g^2}{4\pi r} \int_0^\infty \frac{d\mu^2}{2\pi} \rho(\mu^2) e^{-\mu r} \quad (14)$$

Para que la interacción de Van der Waals entre ovillos sea una descripción válida, dicho potencial debe aproximarse al de la ecuación (14), al menos a grandes distancias, por lo que conviene estudiar el límite asintótico de este último. En una teoría con salto de masa, existe un valor de la masa $M > 0$ tal que $\rho(\mu^2) = 0$ para $\mu \in [0, M)$; esto restringe la integral al intervalo $[M, \infty)$. Por otro lado, en el límite asintótico ($r \rightarrow \infty$), el factor exponencial $e^{-\mu r}$ decrece rápidamente al aumentar μ , por tanto la integral puede truncarse superiormente en un valor μ_0 , que será más cercano a M cuando r sea mayor. Así, en el límite asintótico, el potencial (14) es de la forma: $V(r) = -\frac{g^*}{4\pi} \frac{e^{-Mr}}{r}$ (con g^* una cierta constante), es decir de tipo Yukawa, de corto alcance.

Por su parte, el potencial de Van der Waals (12) cae asintóticamente con el cubo de la distancia ($V \sim \frac{1}{r^3}$) para el potencial confinante de Cornell, o en general como una potencia de la distancia. Esto es incompatible con lo predicho (para el límite asintótico) por la ecuación (14), según la cual el potencial debe caer exponencialmente. Se infiere que en una teoría con salto de masa no pueden existir interacciones de largo alcance a escalas macroscópicas entre estados ligados, como es característico en una teoría confinante. Y recíprocamente, una teoría confinante sin salto de masa implicaría la presencia de una interacción de Van der Waals, ausente en el límite asintótico de la física hadrónica.

Físicamente, el confinamiento de color impide que se puedan propagar gluones libres a distancias mayores que la dada por la escala del confinamiento. La interacción entre ovillos procede por intercambio de gluones mediadores hasta la distancia en que el valor del potencial de confinamiento iguala al valor del salto de masa. Cuando esto ocurre se produce el fenómeno de rotura de cuerda: se genera el ovillo de masa mínima que actúa como bosón mediador masivo. A partir de esta distancia el potencial pasa de comportarse como uno de Van der Waals (12) a uno de tipo Yukawa (14). Es posible calcular ambos alcances: para el de Van der Waals, se obtiene de resolver la ecuación $aR - \alpha_s/R = m_{gap}$ que resulta de igualar la energía del tubo cromoelectrico que origina el potencial de Cornell al salto de masa. Para valores $\alpha_s = 0,4$, $a = 0,18\text{GeV}^2$ y $m_{gap} = 1,7\text{GeV}$ [4] [10] se obtiene la interacción de Van der Waals hasta $R_{VdW} \simeq 1,9\text{fm}$. El alcance de Yukawa es simplemente el inverso del salto de masa (como se discutió anteriormente), con el mismo valor se obtiene un alcance $R_Y = \frac{1}{m_{gap}} \simeq 0,12\text{fm}$. En este caso $R_Y < R_{VdW}$, lo que significa que, tras la rotura de cuerda, el potencial entre ovillos está fuertemente suprimido por un factor $\exp(-m_{gap}R_{VdW}) \simeq 7,2 \cdot 10^{-8}$, por lo que no afecta en absoluto al salto de masa. Queda por responder la pregunta de si el potencial antes de la rotura de cuerda puede hacer decrecer significativamente el salto de masa. A distancias muy cortas, menores que el doble del radio medio $\langle\rho\rangle$ de cada ovillo, los ovillos solapan y pierden su identidad, pudiéndose formar un ovillo de cuatro gluones. Así, se fija en el intervalo $[2\langle\rho\rangle, R_{VdW}]$ la ventana donde puede existir de manera apreciable un potencial de interacción como el de la ecuación 12. A estas distancias se puede estimar el orden de magnitud del potencial de interacción gracias al cálculo desarrollado en este trabajo: tomando la ecuación 12, el orden de magnitud del numerador puede tomarse aproximadamente como $(\frac{a}{R} - \frac{\alpha_s}{R^3})^2 \|\mathbf{D}\|^4$, y por analogía con QED donde el dipolo eléctrico es el radio del dipolo por la carga, se estima $\|\mathbf{D}\| \simeq g_s \langle\rho\rangle = 4\pi\alpha_s \langle\rho\rangle$. Por otro lado, el orden de magnitud del denominador es aproximadamente $2(E_1 - E_\chi) - (aR - \frac{\alpha_s}{R})$, siendo χ una representación no singlete. Excitar el ovillo del singlete a otra representación suele costar una energía del orden de la masa de un gluón constituyente ($\simeq m_{gap}/2$), así que, en orden de magnitud se puede tomar $2(E_1 - E_\chi) \simeq m_{gap}$. Con todo, el orden de magnitud del potencial es $\frac{(aR - \frac{\alpha_s}{R})^2 (4\pi\alpha_s)^4 (\langle\rho\rangle/R)^4}{m_{gap} - (aR - \frac{\alpha_s}{R})}$, evaluando en el límite inferior de la ventana $R = 2\langle\rho\rangle$ para los valores de a, α_s y m_{gap} antes comentados y con un valor $\langle\rho\rangle = 0,33\text{fm}$ (se ha tomado como valor el del radio del ovillo escalar 0^{++} [22] que es un objeto ultracompacto, subestimando el radio promedio de un ovillo genérico) se obtiene $|V_{eff}(2\langle\rho\rangle)| \sim 80\text{MeV}$, muy por debajo del valor del salto de masa, por tanto este no puede ser suprimido.

7. Teoría de Yang-Mills con fermiones

Uno de los factores que pueden influir en la existencia del salto de masa es la presencia de fermiones en la teoría. En una teoría de Yang-Mills $SU(N_c)$ con N_f fermiones, la función de evolución de escala se puede obtener de manera aproximada $\beta(g) \simeq -(\frac{g^3}{(4\pi)^2}\beta_0 + \frac{g^5}{(4\pi)^4}\beta_1)$, siendo $\beta_0 = \frac{11N_c}{3} - \frac{2N_f}{3}$ y $\beta_1 = \frac{34N_c^2}{3} - N_f(\frac{10N_c}{3} + \frac{N_c^2-1}{N_c})$. Esta aproximación será mejor cuanto menor sea el acoplo, pudiéndose aplicar a todas las escalas de ser el acoplo suficientemente pequeño.

Cuando N_f toma valores pequeños, $\beta(g)$ es negativa, e integrando $\beta(g)$ se comprueba que $\lim_{\mu \rightarrow \infty} g(\mu) = 0$, es decir, aparece la libertad asintótica. Más aún, se producen la ruptura de simetría quiral y el confinamiento. El motivo físico es que a bajo N_f , el antiapantallamiento (manifestado en el sumando $11N_c/3$ que es debido a las autointeracciones con los gluones) predomina frente al apantallamiento de los quarks (manifestado por el sumando $-2N_f/3$), sin embargo, al añadir suficientes fermiones a la teoría, el apantallamiento compite con el antiapantallamiento, llegando a dominar. Si N_f es suficientemente grande comparado a N_c , las constantes β_0 y β_1 se vuelven negativas, haciendo que $\beta(g)$ sea positiva, es decir el acoplo aumenta al aumentar la escala, por lo que se pierde la libertad

asintótica de la teoría

De la observación anterior se deduce que en cada teoría $SU(N_c)$ con N_f sabores existe un valor crítico de N_f para el que se pierde la libertad asintótica $N^* = \frac{11}{2}N_c$ (para el caso de QCD, $N^* = 16,5$). En el modelo de Banks-Zaks [19], N_f se elige próximo a N^* , de manera que el acoplo sea débil pero se mantenga la libertad asintótica de la teoría. En este caso, $\beta(g)$ desarrolla un punto fijo $g^* = 4\pi\sqrt{-\beta_0/\beta_1}$ (es decir $\beta(g^*) = 0$), típicamente en el infrarrojo (para QCD con $N_f = 16$, se tiene $g^* \simeq 0,04$). En esta teoría no aparecen polos de Landau, a diferencia de lo que ocurre en QCD usual, como se vio en la sección (4).

Para ver la relación de este modelo con el salto de masa, se estudia la evolución de la función de Green $G(p)$ de un cierto operador de dimensión D cerca del punto fijo g^* . Tomando la ecuación (6) de Callan-Symanzik, en representación de momentos, se tiene: $(p\partial_p - 2D - \beta(g)\partial_g)G(p) = 0$. Cuando g está en un entorno de g^* , se puede despreciar el último sumando, obteniendo una EDO separable $pG'(p) - 2DG(p) = 0$, cuya solución es $G(p) = G_0(p/p_0)^{2D}$. Las funciones de Green evolucionan con una potencia de p^2 , como en una teoría sin partículas.

Así, cuando la teoría se encuentra en el punto fijo g^* , el acoplo se vuelve constante respecto a la escala μ , la teoría se vuelve conforme [18], y en particular invariante de escala, en este caso desaparece el salto de masa. Para cada teoría con N_c colores, debe existir un valor de N_f (ventana conforme) positivo y menor que N^* para el que la teoría experimente una transición de fase, de ser no conforme a ser conforme. Para menor N_f puede aparecer un salto de masa en el espectro. Por ello, el caso paradigmático de teoría con salto de masa es una Yang-Mills pura.

7.1. Interacciones de van der Waals de color en presencia de fermiones

Como se vio en la sección 6.1 las interacciones de color de largo alcance solo pueden aparecer en una ventana intermedia de distancias acotada inferiormente por el doble radio medio de los agregados y superiormente por el radio de validez de Van der Waals, a distancias mayores el potencial se comporta como uno de tipo Yukawa. En QCD fermiónica, al reducirse el salto de masa (por la del pión), el alcance de Van der Waals debe ser menor: en efecto, igualando el potencial de Cornell a un valor de la masa del pión $m_\pi = 140\text{MeV}$, se obtiene un alcance $R_{VdW} = 0,38\text{fm}$. Este alcance tiene un valor menor que el radio de carga del pión ($0,6\text{fm}$ [6]). Parecería que este tipo de interacciones deben tener un efecto despreciable en la mayoría de mesones. Sin embargo, aún falta por considerar el alcance de Yukawa, que toma un valor $R_Y \sim \frac{1}{m_\pi} \simeq 1,4\text{fm}$, en este caso es mayor que R_{VdW} , en contraste con lo visto en la sección 6.1. Ahora, después de la rotura de cuerda, sigue existiendo (de manera no despreciable) interacción entre dipolos de color hasta una distancia R_Y . Aún así, tomando como referencia el radio del pión, la ventana de las interacciones entre dipolos de color en este caso está entre $1,2\text{fm}$ y $1,4\text{fm}$, por lo que se estiman poco probables, y de darse serían débiles (incluso respecto a la masa del pión) debido al factor de Yukawa.

No obstante, sí se han observado interacciones (y de hecho son las dominantes) dipolares de color entre las partículas J/ψ . El radio medio de J/ψ es de $0,25\text{fm}$ [23] y su masa es aproximadamente $3,096\text{GeV}$ [6], por lo que tienen alcance de Van der Waals $R_{VdW} = 3,42\text{fm}$. El alcance de Yukawa que se obtendría de este cálculo es $R_Y = 0,09\text{fm}$, sin embargo las J/ψ pueden interactuar intercambiando ovillos, así que el alcance de Yukawa real es el de gluodinámica pura $R_Y = 0,12\text{fm}$. De nuevo, como ocurría con los ovillos $R_Y < R_{VdW}$, por lo que la ventana donde las interacciones dipolares de color son apreciables para la J/ψ está entre $0,5\text{fm}$ y $3,42\text{fm}$, rango mucho más amplio que en el caso del pión; además, la interacción en este rango es de largo alcance y no de Yukawa, por lo que debería caer de manera más lenta con la distancia y por tanto ser más intensa. La mayor intensidad y alcance de la interacción dipolar de color para la J/ψ respecto al pión se debe a su gran masa y a su pequeño radio (es un mesón ultracompacto).

El estudio de este tipo de interacciones venía motivado por la hipotética supresión del salto de

masa: para que la energía de ligadura suprimiera las masas de los hadrones se requeriría que esta fuera igual a la suma de sus masas (el doble si son idénticos). Como las interacciones dipolares de color para la J/ψ se espera que sean más intensas que en la mayoría de mesones, conviene analizar la escala energética involucrada. Como la masa de un J/ψ es aproximadamente 3096 MeV [6], se requeriría una energía de ligadura de unos 6 GeV para suprimir el salto de masa, mientras que los valores de las energías de ligadura son del orden de 10 MeV [23]. La energía es suficiente como para formar moléculas hadrónicas pero no hay riesgo de que se reduzca el salto de masa del espectro.

8. Anomalía de traza

Como se ha reflejado a lo largo del trabajo, las masas de los hadrones reciben varias contribuciones: entre ellas, la propia masa de los quarks en el lagrangiano contribuye a la masa del hadrón, pero adicionalmente se produce una generación de masa debido al campo gluónico, que puede verse a menudo como formando quarks constituyentes o de valencia. Como también se ha visto, en la QCD pueden existir estados tales que parte de su masa se deba puramente al campo gluónico, las glueballs. En cuanto a la contribución directa de las masas de los quarks, de masa m_q , al hadrón, de masa M_H , esta es descrita mediante la corriente escalar $m_q \bar{q}q$, como refleja la siguiente fórmula, consecuencia del teorema de Feynmann-Hellmann: $\frac{1}{2M_H} \langle H | m_q \bar{q}q | H \rangle = m_q \frac{\partial M_H}{\partial m_q}$ [11]. En cuanto a la contribución a la masa del campo gluónico, esta es reflejada en el tensor energía-momento, $\theta^{\mu\nu}$, introducido en la sección (3.1). Como se vio, en una teoría clásica invariante de escala, se tiene $\theta^\mu_\mu = 0$, no obstante, como también se vio en las secciones (3.3) y (5.1), la cuantización de una teoría obliga a introducir una escala, μ , para regular y renormalizar las divergencias ultravioletas, así, en QFT, la traza del tensor energía-momento es no nula, fenómeno conocido como anomalía de traza. Eligiendo una normalización $\langle H(\mathbf{p}') | H(\mathbf{p}) \rangle = 2E_p \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p})$, es posible deducir [11] la expresión siguiente, $\langle H | \theta^\mu_\mu | H \rangle = 2M_H^2$, que relaciona directamente la traza con la masa de un hadrón $|H\rangle$. Dicha expresión explica que la masa dinámica se genera a partir de la traza del tensor energía-momento. También puede obtenerse una llamada fórmula maestra [11], para obtener θ^μ_μ . En el caso de una teoría de Yang-Mills, se aplica la fórmula maestra al lagrangiano (1) obteniéndose una traza dada por la ecuación (15), siendo β_g y γ_m la evolución de la constante de acoplo y la dimensión anómala de la masa, respectivamente (presentadas en la sección (4)).

$$\theta^\mu_{\mu, \text{YM}} = \underbrace{\frac{\beta_g}{2g} F^\mu_{\nu} F^\mu_{\nu}}_{\text{Evolución}} + \underbrace{\sum_{q=1}^{N_f} m_q (1 - \gamma_m) \bar{\psi}_q \psi_q}_{\text{Escala de masa}} \quad (15)$$

La ecuación (15) muestra claramente dos contribuciones, el primer sumando es una contribución puramente cuántica a la anomalía de traza y es debida al acoplamiento gauge. El segundo sumando es debido a la ruptura de la invariancia de escala, tanto clásica (debido a que contiene explícitamente a la masa del fermión como factor), como cuántica (debido a γ_m en el sector fermiónico). Con esta expresión (para QCD), si se conociera el elemento de matriz de la traza en H, podría determinarse la masa de un hadrón. En el caso del pión [11], la contribución a la masa debida a la de los quarks es particularmente sencilla de calcular, vía la expresión dada al inicio de la sección. Se le llama término σ y representa la mitad de la masa total, $\sigma_\pi = \frac{M_\pi}{2}$. Más extremo es el caso del protón, en el que casi toda la masa viene de la anomalía de traza: la masa total es de aproximadamente 938 MeV, frente a unos 60 MeV debidos a sus quarks ligeros [11]. Este hecho ilustra que puede haber contribuciones significativas a la masa de un hadrón (en el caso del pión, la mitad; en el caso del protón, aproximadamente un 90 %) debido a un fenómeno puramente cuántico, la anomalía de traza.

9. Helicidad y simetría quiral

9.1. Helicidad y quiralidad

Con objeto de explicar el menor tamaño de M_π con respecto a las masas de los otros hadrones, lo que reduce en el espectro físico el hueco de la teoría de Yang-Mills pura, se introducen ahora los conceptos de helicidad y quiralidad. La helicidad de una partícula $\hat{h}$ es la proyección de su espín en la dirección del momento $\vec{\Sigma} \cdot \hat{p}$. Para un espinor de Dirac ψ , este operador tiene autovalores (helicidades) $\lambda = \pm 1$ que sirven para distinguir las soluciones degeneradas en energía.

Por otro lado, al operador fermiónico $\gamma^5 := i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ se le llama quiralidad, y a diferencia de la helicidad, es un invariante Lorentz, aunque no necesariamente una constante del movimiento, ya que el término de masa de los fermiones en el lagrangiano acopla estados con quiralidades distintas. En el límite ultrarrelativista en el que la masa de los fermiones se desprecia, esta obstrucción desaparece, más aún, partiendo, por ejemplo de la representación de Dirac-Pauli, puede verse que $\gamma^5\psi = \vec{\Sigma} \cdot \hat{p}\psi$ para un cuadrespinor. Así, en el límite ultrarrelativista, quiralidad y helicidad coinciden. Los autoestados $\psi_{R,L}$ de quiralidad de autovalores ± 1 de un fermión pueden obtenerse mediante la aplicación de los proyectores a izquierdas o a derechas $P_{R,L} = \frac{1 \pm \gamma^5}{2}$ sobre el espinor ψ .

9.2. Simetría quiral

Es claro que los operadores $\{e^{i\beta\gamma^5}\}_{\beta \in \mathbb{R}}$ son unitarios (por ser γ^5 autoadjunto) y por tanto representan una simetría, de acuerdo al teorema de Wigner. Forman un grupo de Lie compacto de dimensión 1, por tanto isomorfo a $U(1)$, llamado grupo $U(1)$ axial [14], $U_A(1)$, ya que su corriente asociada, $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$, es un cuadvectores axial. Para ilustrar su papel, considérese el lagrangiano de Dirac para una partícula sin masa $\mathcal{L}(m=0) = \bar{\psi}i\not{D}\psi$. Dicho lagrangiano queda invariante bajo rotaciones de los espinores de Weyl con ángulos independientes, $\psi_L \rightarrow e^{i\phi_L}\psi_L$ y $\psi_R \rightarrow e^{i\phi_R}\psi_R$, es decir, presenta simetría $U(1) \times U(1)$. Introduciendo el cambio de variables $\alpha = \frac{1}{2}(\phi_L + \phi_R)$, $\beta = \frac{1}{2}(\phi_R - \phi_L)$, la transformación global sobre el espinor 4x4 se expresa como el producto de matrices $e^{i\alpha}e^{i\beta\gamma^5}$, es decir como producto de una rotación global (cuyo grupo se denotará como $U_V(1)$ y se llamará simetría $U(1)$ vector) y de un elemento del grupo quiral: $U(1) \times U(1)$ es isomorfo a $U_V(1) \times U_A(1)$. Sin embargo, el término de masa, $\bar{\psi}m\psi$ transforma en $m(e^{i(\phi_R - \phi_L)}\psi_L^\dagger\psi_R + e^{i(\phi_L - \phi_R)}\psi_R^\dagger\psi_L)$, que solo queda invariante si $\phi_L = \phi_R + 2n\pi$, es decir, si la transformación es un elemento de $U_V(1)$. Así, el término de masa rompe la simetría $U(1) \times U(1)$ en $U_V(1)$, en particular, rompe la simetría quiral. En la sección 10 se estudiarán las rupturas espontáneas de simetrías continuas y sus consecuencias, y se verá en la sección 11 como la simetría quiral puede generalizarse a N_f fermiones, dando lugar al grupo $SU(N_f) \times SU(N_f)$, se estudiará la simetría quiral aproximada de QCD y como su ruptura está relacionada con la masa de los piones.

10. Ruptura espontánea de simetría y teorema de Goldstone

10.1. Ruptura espontánea de simetría

El estudio de las simetrías continuas de un sistema cuántico y su ruptura espontánea, está relacionado de manera intrínseca con la estructura del vacío, como se verá a continuación. Considérese un grupo de Lie, G , y una representación unitaria suya en un cierto espacio de Hilbert, $U = e^{i\alpha_a T^a} = e^{iT}$, con generador T . Ahora, considérense dos estados, relacionados por la simetría y obtenidos por excitación del vacío, vía sus operadores de creación, $|A\rangle = \hat{\phi}_A^\dagger|0\rangle$ y $|B\rangle = \hat{\phi}_B^\dagger|0\rangle$. Por ser U una simetría del sistema, $[H, T] = 0$, y por ser los estados simétricos, $U\hat{\phi}_A^\dagger U^{-1} = \hat{\phi}_B^\dagger$, o, equivalentemente, $[T, \hat{\phi}_A^\dagger] = \hat{\phi}_B^\dagger$. Si el vacío es único, es decir, $U|0\rangle = |0\rangle$,

por tanto, $T|0\rangle = 0$, en consecuencia $|B\rangle = \hat{\phi}_B^\dagger|0\rangle = [T, \hat{\phi}_A^\dagger]|0\rangle = T\hat{\phi}_A^\dagger|0\rangle = T|A\rangle$, y se sigue que $E_B|B\rangle = H|B\rangle = HT|A\rangle = TH|A\rangle = TE_A|A\rangle = E_A|B\rangle$ ergo $E_A = E_B$; se recupera la degeneración de Wigner de la mecánica cuántica no relativista: estados relacionados por una simetría del sistema son degenerados. Sin embargo, este puede no ser el caso: con mayor generalidad, puede ocurrir que el vacío no sea único, es decir, que existan estados distintos del fundamental, degenerados en energía, y relacionados por la simetría, así, al menos hay dos estados de vacío distintos, $|0\rangle$ y $|0'\rangle$, tales que $T|0\rangle = |0'\rangle$. En estas circunstancias, $\langle 0|\hat{\phi}_B^\dagger|0\rangle = \langle 0|T\hat{\phi}_A^\dagger|0\rangle - \langle 0|\hat{\phi}_A^\dagger T|0\rangle = \langle 0'|\hat{\phi}_A^\dagger|0\rangle - \langle 0|\hat{\phi}_A^\dagger|0'\rangle$, por tanto el valor esperado del campo escalar $\hat{\phi}_B^\dagger$ en el vacío, es en general distinto de cero, y se dice que la simetría se ha roto. En general, se dice que el estado $|\psi\rangle$ rompe la simetría generada por T, si existe un campo ϕ tal que $\langle\psi|[T, \phi]|\psi\rangle \neq 0$. Dada una representación unitaria, que asocia el operador $U(g)$ al elemento g del grupo G , puede ocurrir que exista un subconjunto no vacío G' del grupo G que deje invariante el vacío: $U(h)|0\rangle = e^{i\varphi}|0\rangle \forall h \in G'$ (de hecho siempre hay uno, el formado por el neutro del grupo); en tal caso se puede probar de manera directa que G' es un subgrupo de G y se dice que la simetría se ha roto espontáneamente al subgrupo G' .

10.2. Teorema de Goldstone

En una teoría clásica de campos $\phi_1, \dots, \phi_n$, con un potencial $V(\phi^1, \dots, \phi^n) = V(\phi)$ invariante bajo la acción de un cierto grupo de Lie, G (supuesto compacto para que tenga representaciones unitarias finitodimensionales), es decir $V(U(g)\phi) = V(\phi) \forall g \in G$, el "vacío" se corresponde con un mínimo de potencial, ϕ_0 . Haciendo un desarrollo alrededor del mínimo, la derivada primera se anula y en el término de segundo orden aparece una forma cuadrática M^{ij} semidefinida positiva, cuyos autovalores se identifican como masas. Si el vacío resulta no ser invariante bajo la acción de algún elemento de G , se produce una ruptura espontánea de simetría y aparece un modo (de Nambu-Goldstone) de masa cero. Este resultado al que se ha llegado heurísticamente puede ser generalizado a nivel cuántico, y demostrarse relajando las hipótesis, recibe el nombre de teorema de Goldstone y se enuncia como sigue:

Teorema 1 (de Goldstone). *En el espectro de una teoría cuántica de campos con simetría global dada por un grupo de Lie, G , que se rompe espontáneamente a un subgrupo propio G' ($G' \neq G$), existen bosones sin masa, tantos como la dimensión del grupo cociente G/G' , que reciben el nombre de bosones de Goldstone.*

11. Ruptura de simetría quiral en QCD

11.1. Simetría global aproximada del lagrangiano de QCD

Lo desarrollado en la sección 10 tiene una aplicación directa en QCD, tal y como se estaba anticipando al hablar de la simetría quiral. Tomando el lagrangiano de QCD, que se obtiene del de Yang-Mills genérico, dado en la ecuación (1), particularizando para el grupo de calibración $SU(3)$, los generadores T^a son las matrices de Gell-Mann, con sus respectivas constantes de estructura f^{abc} . Este lagrangiano presenta invariancia $SU(3)$ local exacta, pero además, como se seguirá inmediatamente, presenta simetrías globales aproximadas.

La parte de los quarks del lagrangiano [14] se puede escribir como:

$$\mathcal{L}_{ferm} = i(\psi_L^\dagger \sigma^{\mu*} D_\mu \psi_L + \psi_R^\dagger \sigma^\mu D_\mu \psi_R) - \sum_{i=1}^{N_f} (\psi_L^\dagger m_i \psi_R + \psi_R^\dagger m_i \psi_L) \quad (16)$$

Siendo $\psi_{L,R} = (\psi_{L,R}^1, \dots, \psi_{L,R}^N)$ (donde $\psi_{L,R}^i$ es el espinor de Weyl a izquierdas/derechas del fermión i -ésimo) y siendo m_i la masa del fermión i -ésimo. Por comodidad, se introduce la notación

$\psi = (\psi_L, \psi_R)$. Análogamente a lo realizado en la sección 9.2, el término sin masa $i(\psi_L^\dagger \sigma^{\mu*} D_\mu \psi_L + \psi_R^\dagger \sigma^\mu D_\mu \psi_R)$ es invariante bajo transformaciones $SU(N_f) \times SU(N_f)$ internas (independientes de las coordenadas espaciotemporales). De nuevo, este grupo es isomorfo a $SU_V(N_f) \times SU_A(N_f)$ donde $SU_V(N_f)$ son las rotaciones en el espacio de sabor $e^{i\alpha_a Q^a}$ y $SU_A(N_f)$ es el grupo de simetría quiral de sabor $e^{i\beta_a Q^a \gamma^5}$ siendo Q^a los generadores de $SU(N_f)$. Así, el lagrangiano presenta simetría global $SU_V(N_f) \times SU_A(N_f)$, en el límite en que las masas de los quarks puedan ser despreciadas: por ello se habla de simetría aproximada.

El término de masa, siempre que sea no nulo, rompe la simetría $SU_A(N_f)$. Si las masas de fermiones de distinto sabor son distintas, entonces el término de masa no es invariante bajo $SU_V(N_f)$, y por tanto la simetría es rota explícitamente. Por contra, si las masas de los quarks se aproximan como iguales, la matriz de masas es proporcional a la identidad y por tanto el lagrangiano sigue siendo simétrico bajo la acción de $SU_V(N_f)$ mientras que la simetría original, $SU_V(N_f) \times SU_A(N_f)$, se ha roto espontáneamente por no ser invariante el vacío (incluso si se asume que las masas son nulas).

11.2. Origen de la masa de los piones

En estas condiciones cabe preguntarse cuál es el escenario más adecuado para describir la QCD, ¿es buena la aproximación de despreciar las masas de los quarks? y si la respuesta es negativa, ¿la simetría quiral se ha roto parcial o totalmente?. En el caso de restringir la QCD a los sabores ligeros, u y d, se tendría $N=2$. Si las masas de estos quarks fueran despreciables, entonces la simetría $SU(2) \times SU(2)$ no estaría rota explícitamente; por tanto, de acuerdo a lo desarrollado en la sección 10, las partículas de esta teoría estarían organizadas en multipletes aproximadamente degenerados, en particular en dos tripletes de $SU(2)$ con paridad opuesta. Sin embargo, de acuerdo con la figura (2), el triplete de piones (partículas pseudoescalares de menor masa) no tiene asociado ningún triplete escalar con masas similares a ellos, por tanto la aproximación de simetría $SU(2) \times SU(2)$ del lagrangiano no es satisfactoria y la evidencia experimental muestra que lo más consistente es considerarla rota espontáneamente. Ahora bien, ¿se preserva aproximadamente la simetría $SU_V(2)$ o se rompe completamente?, de nuevo, la evidencia experimental muestra que los hadrones están organizados en multipletes de isoespín $SU(2)$ con la misma paridad entre sí y masas muy similares, por tanto, todo parece apuntar a que, en buena aproximación, el lagrangiano presenta una simetría rota a $SU_V(2)$, el isoespín. Por tanto, la simetría quiral, $SU_A(2)$, se puede considerar rota, y debido al teorema de Goldstone (Teorema 1) deberían aparecer tres bosones de Goldstone, sin masa, tantos como la dimensión de la simetría rota. Sin embargo, como las simetrías consideradas son aproximadas y no exactas, las partículas generadas por esta ruptura no tienen masa cero, pero la tendrían en el límite quiral en que $m_u = m_d = 0$. Por ello deben ser partículas de mucha menor masa que el resto de hadrones y se les llama cuasibosones de Goldstone. Observando el espectro de mesones (Figura 2), lo más natural es pensar que se trata de los piones, un triplete de bosones pseudoescalares que presenta una masa mucho menor que el resto del espectro, unos 150 MeV frente al orden del GeV en la inmensa mayoría. Esto explica que los saltos de energía en el espectro hadrónico son menores que los de una teoría de Yang-Mills pura: es posible añadir uno o más piones a cualquier estado con un coste energético razonablemente pequeño.

12. Sucinto análisis del espectro mesónico

En la figura (2) se muestra un diagrama de niveles de energía que incluye todos los mesones de masas no superiores a 1710 MeV. Inmediatamente se observa un gran salto de masa entre los piones y el siguiente mesón más masivo (K), de aproximadamente 354 MeV, y otros cuatro saltos de masa que exceden los 100 MeV, del orden del mesón más ligero. El salto mínimo se ha reducido respecto

a la teoría de Yang-Mills pura, pero aún es perceptible. También se observa que la densidad de mesones es mayor a altas energías que a bajas, lo que es consistente con la conjetura de Hagedorn [8] que sostiene que el espectro hadrónico asintóticamente sigue una densidad de estados de la forma $\rho(m) = f(m) \exp(\frac{m}{T_H})$, siendo $f(m)$ una función que varía lentamente y T_H un parámetro llamado la temperatura de Hagedorn.

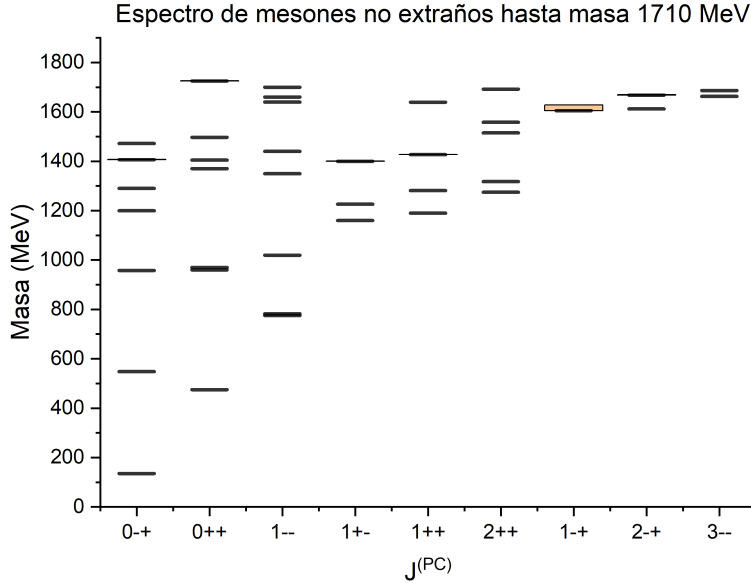


Figura 2: Espectro de mesones no extraños hasta masa 1710 MeV, clasificados por sus números cuánticos, J^{PC} . Datos del PDG [6]. Los errores de las masas quedan representados por cajas.

El número de estados teórico acumulado hasta una cierta masa, se obtiene integrando $N(m) = \int_0^m \rho(s) ds$. En la figura (3) se ha representado el número de estados experimental, y se han hecho dos ajustes distintos, en primer lugar uno exponencial $y = A_1 e^{x/t_1} + y_0$, que es el que se obtendría de tomar $f(m) = 1$; en segundo lugar, otro de tipo $y = A \int_0^x \frac{\exp(t/T_H)}{(t^2+500)^{5/4}} dt$, que es el que resultaría de integrar la densidad de Hagedorn tomando $f(m) = \frac{A}{(m^2+500 \text{ MeV}^2)^{5/4}}$, donde A es una constante, (opción original de Hagedorn). Por otro lado los ajustes se han hecho en una ventana muy concreta del espectro, entre masas de 1100 MeV y 1800 MeV, el motivo es que por un lado, la conjetura de Hagedorn es una ley asintótica, por tanto para masas bajas es de esperar un comportamiento inadecuado, por otro lado, a altas energías es muy probable que existan partículas que aún no han sido descubiertas. Así, con el primer ajuste se obtiene una temperatura de Hagedorn $T_H = 273 \pm 60$ MeV y con el segundo $T_H = 161,8 \pm 0,1$ MeV, ambas en el rango típico de unos 200 MeV [8]. Es claro que el salto de masa es una propiedad de la parte baja del espectro.

13. Conclusiones

El estudio del problema del Instituto Clay se ha dividido en dos partes: por un lado la existencia de una teoría de Yang-Mills para cada grupo. La dificultad radica en que dicha teoría satisfaga los axiomas mencionados en 2. Asimismo estos axiomas junto con los resultados de la sección 4.1 motivan las hipótesis sobre el grupo en el enunciado del problema.

La segunda parte es el salto de masa en la teoría; para ello se han explorado teorías de Yang-Mills puras y en presencia de fermiones. Respecto a las puras, se ha visto que la introducción de una escala al cuantizar explica la aparición de una escala característica Λ_{YM} de la teoría. Dicha escala posibilita el salto de masa y se espera que sea proporcional a él. Además se concluye que las teorías

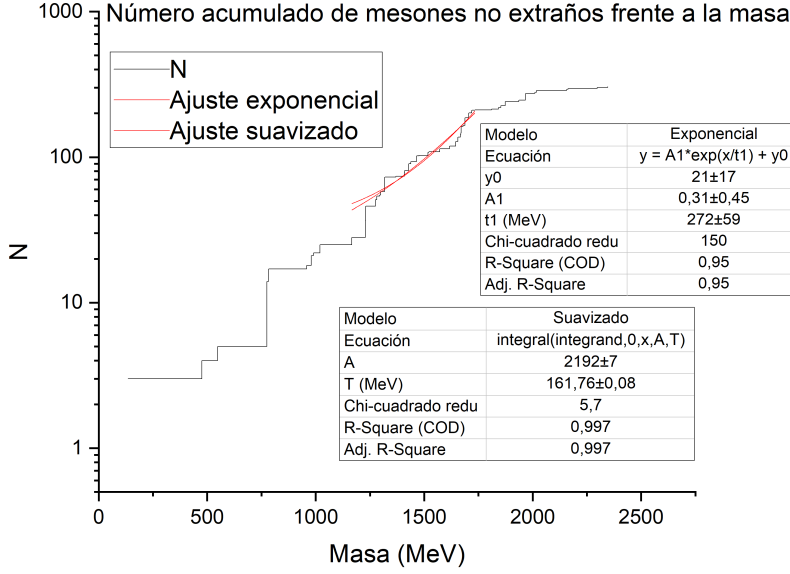


Figura 3: Número acumulado de mesones frente a su masa, contados con su degeneración. Datos del PDG [6]. Se observa que en el rango de energías del ajuste, donde mayor validez tiene la hipótesis de Hagedorn, el espectro deja de presentar huecos (tramos verticales) y se acerca al continuo.

no abelianas comparten libertad asintótica (a altas energías) y algunas de ellas confinamiento (a energías cerca de la escala). Los modelos de QCD de la sección 5 proporcionan evidencia numérica sobre la generación de masa dinámica en el espectro de glueballs y por tanto sobre la existencia de un salto de masa. Asimismo, el salto de masa observado crece con el número de colores N_c , en concordancia con la ecuación 7. Aunque el espectro de Yang-Mills puro (el de glueballs) parece tener salto de masa, para garantizar que la energía de enlace no lo anula, se han estudiado agregados de ovillos formando sistemas ligados. Para ello se desarrolla un cálculo original de interacciones de color entre ovillos. Se concluye que en una teoría con salto de masa las interacciones dipolares de color entre agregados no pueden suprimir el salto de masa, por lo que este no es anulado.

En las secciones siguientes se pasa a estudiar el efecto de los fermiones en el salto de masa: el modelo de Banks-Zaks pone de manifiesto que el apantallamiento de los fermiones vuelve a la teoría conforme y suprime el salto de masa. Por otro lado, la contribución de los términos de masa en el lagrangiano de Yang-Mills aumentan el valor de la traza del tensor energía-momento y generan masa por ruptura explícita de simetría de escala. Los fermiones, además rompen la simetría quiral del lagrangiano, y si estos tienen una masa similar, preservan aproximadamente la simetría $SU(N_f)_V$ vector, en consecuencia, el teorema de Goldstone garantiza la aparición de un multiplete de isospín de masa cercana a cero (cero en el límite quiral) y en consecuencia de un menor salto de masa que en el caso de un espectro Yang-Mills puro.

Por último se analiza el espectro experimental de mesones, y se observa concordancia con lo predicho: el salto de masa vendría dado por la masa del pión, que es mucho menor que en el espectro puro, los saltos de energía son, en general menores.

La evidencia numérica y la expectativa física apuntan no solo a que la existencia de una teoría de Yang-Mills con salto de masa sea plausible, sino a que es la opción más probable. Físicamente existe evidencia muy fuerte a favor de que el salto de masa existe. A falta de una demostración matemática rigurosa del caso general, la QCD en el retículo se postula como una de las candidatas más prometedoras, pues de conseguir demostrar que en el límite al continuo se verifican los axiomas de Osterwalder-Schrader y se preserva el salto de masa, el problema de Yang-Mills y el salto de masa quedaría resuelto.

Referencias

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, Clay Mathematics Institute, Millennium Prize Problems (2000).
- [2] J. Earman and D. Fraser, *Erkenntnis* **64** (2006), 305-344
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Commun. Math. Phys.* **42** (1975), 281-305.
- [4] J. G. Concejo et al. *Commun. Theor. Phys.* **77** (2025), 095201
- [5] Ryder, L.H. (1996) *Quantum Field Theory*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6] S. Navas et al. (Particle Data Group), *Phys. Rev. D* **110**, 030001 (2024)
- [7] F. J. Llanes-Estrada, *Eur. Phys. J. ST* **230** (2021), 1575-1592
- [8] Wojciech Broniowski et al., *Phys.Rev. D* **70** (2004) 117503
- [9] A. Szczepaniak et al. *Phys. Rev. Lett.* **76**, 2011–2014 (1996),
- [10] F. J. Llanes-Estrada, P. Bicudo, and S. R. Cotanch, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 081601 (2006),
- [11] M. Hoferichter and J. R. de Elvira, [arXiv:2506.23902 [hep-ph]].
- [12] A. Athenodorou and M. Teper, *JHEP* **11** (2020), 172
- [13] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley, Reading, USA (1995).
- [14] M. Maggiore, *A Modern Introduction to Quantum Field Theory*, Oxford University Press, Oxford (2005).
- [15] D. Naegels, [arXiv:2110.14504 [hep-th]].
- [16] M. D. Schwartz, *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [17] M. B. Gavela et al, *Physics Letters B.* **82.** 3 (1979), 0370-2693
- [18] M. Hopfer et al, *J. High Energy Phys.* **11** (2014), 035,
- [19] T. Banks and A. Zaks, *Nucl. Phys. B* **196** (1982), 189–204
- [20] A. W. Knap, *Lie Groups Beyond an Introduction*. Digital 2nd ed., Progress in Mathematics, Vol. 140, Birkhäuser, 2023.
- [21] R. F. Streater and A. S. Wightman. *PCT, Spin and Statistics, and All That*. Princeton University Press, 1989.
- [22] E. Shuryak and I. Zahed, arXiv:2604.04803 [hep-ph] (2026).
- [23] N. Brambilla *et al.*, *Eur. Phys. J. C* **71**, 1534 (2011) [arXiv:1010.5827 [hep-ph]].
- [24] J. Greensite, “An Introduction to the Confinement Problem,” *Lect. Notes Phys.* **821**, 1-211 (2011), Springer, Berlin, Heidelberg.